

Отчёт по лабораторной работе №8

Настройка SMTP-сервера

Бызова Мария Олеговна

2025-10-20

1. Цель работы
2. Задание
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы
5. Список литературы

1. Цель работы

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP- сервера.

2. Задание

2.1 Задание

1. Установить на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.
2. Сделать первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.
3. Проверить отправку почты с сервера и клиента.
4. Сконфигурировать Postfix для работы в домене. Проверить отправку почты с сервера и клиента.
5. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка Postfix

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. 1)

```
C:\work\mobihzova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рисунок 1: Запуск виртуальной машины server

3.2 Установка Postfix

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя и установим необходимые для работы пакеты (рис. 2)

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - CRB
Rocky Linux 10 - CRB
Rocky Linux 10 - Extras
Rocky Linux 10 - Extras
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
postfix                x86_64            2:3.8.5-8.el10    appstream         1.5 M
Installing dependencies:
postfix-lmdb            x86_64            2:3.8.5-8.el10    appstream         25 k

Transaction Summary
=====
Install 2 Packages
```

Рисунок 2: Установка пакетов postfix и s-nail на сервере

3.3 Установка Postfix

Установим почтовый клиент s-nail (рис. 3)

```
[root@server.mobihzova.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:00:39 ago on Sat 18 Oct 2025 05:56:38 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture          Version                Repository             Size
=====
Installing:
s-nail                  x86_64                14.9.24-12.el10        appstream               633 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 633 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64.rpm                                3.1 MB/s | 633 kB | 00:00
-----
Total                                                            627 kB/s | 633 kB | 00:01
```

Рисунок 3: Установка почтового клиента s-nail

3.4 Установка Postfix

Сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службе протокола SMTP, восстановим контекст безопасности в SELinux и запустим Postfix (рис. 4)

```
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.mobihzova.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth2.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' → '/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 4: Настройка firewall, SELinux и запуск Postfix

3.5 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Посмотрим список текущих настроек Postfix (рис. 5)

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
address_verify_poll_count = ${stress?{1}:{3}}
```

Рисунок 5: Просмотр текущих настроек Postfix

3.6 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Посмотрим текущие значения параметров myorigin и mydomain, затем заменим значение параметра myorigin на значение параметра mydomain (рис. 6)

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf mydomain
mydomain = mobihzova.net
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf: fatal: missing '=' after attribute name: "??myorigin"
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 6: Настройка параметров myorigin и mydomain

3.7 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Просмотрим все параметры с значением, отличным от значения по умолчанию (рис. 7)

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postfix check
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -n
alias_database = ldap:/etc/aliases
alias_maps = ldap:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $process_id .
5
default_database_type = ldap
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
```

Рисунок 7: Параметры Postfix с нестандартными значениями

3.8 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Зададим жёстко значение домена и отключим IPv6 в списке разрешённых протоколов (рис. 8)

```
unknown_local_recipient_reject_code = 550
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'mydomain = mobihzova.net'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.mobihzova.net ~]# postfix check
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 8: Настройка домена и протоколов

3.9 Проверка работы Postfix

На сервере под учётной записью пользователя отправим себе письмо (рис. 9)

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ echo . | mail -s test1 mobihzova@server.mobihzova.net  
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 9: Отправка письма с сервера

3.10 Проверка работы Postfix

Запустим мониторинг работы почтовой службы и посмотрим, что произошло с сообщением (рис. 10)

```
[root@server.mobihzova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 18 18:05:15 server postfix/postfix-script[16488]: refreshing the Postfix mail system
Oct 18 18:05:15 server postfix/master[15181]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 18 18:05:15 server postfix/master[15181]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Oct 18 18:05:15 server postfix/master[15181]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 18 18:05:15 server postfix/master[15181]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct 18 18:06:20 server postfix/pickup[16493]: 676B86157DFC: uid=1001 from=<mobihzova>
Oct 18 18:06:20 server postfix/cleanup[16703]: 676B86157DFC: message-id=<20251018180620.676B86157DFC@server.mobihzova.net>
Oct 18 18:06:20 server postfix/qmgr[16492]: 676B86157DFC: from=<mobihzova@mobihzova.net>, size=340, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 18:06:20 server postfix/local[16706]: 676B86157DFC: to=<mobihzova@server.mobihzova.net>, relay=local, delay=0.03, del
ays=0.02/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 18 18:06:20 server postfix/qmgr[16492]: 676B86157DFC: removed
```

Рисунок 10: Мониторинг почтовой службы на сервере

3.11 Проверка работы Postfix

Проверим содержание каталога /var/spool/mail (рис. 11)

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ ls /var/spool/mail
mobihzova  vagrant
You have new mail in /var/spool/mail/mobihzova
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 11: Проверка почтового ящика на сервере

3.12 Проверка работы Postfix

На виртуальной машине client установим необходимые для работы пакеты ((рис. 12), (рис. 13)).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@client.mobihzova.net ~]# dnf -y install postfix
Last metadata expiration check: 0:00:43 ago on Sat 18 Oct 2025 06:11:12 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
postfix                                x86_64            2:3.8.5-8.el10    appstream         1.5 M
Installing dependencies:
postfix-lmdb                           x86_64            2:3.8.5-8.el10    appstream         25 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.5 M
Downloading Packages:
(1/2): postfix-lmdb-3.8.5-8.el10.x86_64.rpm        149 kB/s | 25 kB      00:00
(2/2): postfix-3.8.5-8.el10.x86_64.rpm            2.4 MB/s | 1.5 MB     00:00
-----
Total                                              1.6 MB/s | 1.5 MB     00:00
Running transaction check
Waiting for process with pid 4950 to finish.
■
```

Рисунок 12: Установка postfix на клиенте

3.13 Проверка работы Postfix

```
[root@client.mobihzova.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:01:06 ago on Sat 18 Oct 2025 06:11:12 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
s-nail                 x86_64            14.9.24-12.el10  appstream         633 k
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 633 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64.rpm                                764 kB/s | 633 kB    00:00
-----
Total: 507 kB/s | 633 kB    00:01
```

Рисунок 13: Установка s-mail на клиенте

3.14 Проверка работы Postfix

На клиенте под учётной записью пользователя отправим себе письмо (рис. 14)

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ echo . | mail -s test1 mobihzova@client.mobihzova.net
```

Рисунок 14: Отправка письма с клиента

3.15 Проверка работы Postfix

Запустим мониторинг работы почтовой службы на клиенте (рис. 15)

```
[root@client.mobihzova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 18 18:15:49 client postfix/postfix-script[66279]: starting the Postfix mail system
Oct 18 18:15:49 client postfix/master[66281]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 18 18:16:49 client postfix/pickup[66282]: 102FD615335F: uid=1001 from=<mobihzova>
Oct 18 18:16:49 client postfix/cleanup[66321]: 102FD615335F: message-id=<20251018181649.102FD615335F@client.mobihzova.net>
Oct 18 18:16:49 client postfix/qmgr[66283]: 102FD615335F: from=<mobihzova@client.mobihzova.net>, size=347, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 18:16:49 client postfix/local[66324]: 102FD615335F: to=<mobihzova@client.mobihzova.net>, relay=local, delay=0.03, delays=0.02/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 18 18:16:49 client postfix/qmgr[66283]: 102FD615335F: removed
^C
```

Рисунок 15: Мониторинг почтовой службы на клиенте

3.16 Проверка работы Postfix

На сервере в конфигурации Postfix посмотрим значения параметров сетевых интерфейсов и настроим их для работы в сети (рис. 16)

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.mobihzova.net ~]# postfix check
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl stop postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 16: Настройка сетевых параметров Postfix

3.17 Проверка работы Postfix

Повторим отправку сообщения с клиента (рис. 17).

A terminal window showing a command being executed. The prompt is [mobihzova@client.mobihzova.net ~]\$. The command is echo . | mail -s test2 mobihzova@client.mobihzova.net. The output is a series of dots followed by a cursor.

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ echo . | mail -s test2 mobihzova@client.mobihzova.net
.....
```

Рисунок 17: Повторная отправка письма с клиента

3.18 Проверка работы Postfix

Проверим результат отправки в логах (рис. 18)

```
Oct 18 19:26:31 client postfix/pickup[68154]: 4D8216153360: uid=1001 from=<mobihzova>  
Oct 18 19:26:31 client postfix/cleanup[69131]: 4D8216153360: message-id=<20251018192631.4D8216153360@client.mobihzova.net>  
Oct 18 19:26:31 client postfix/qmgr[68155]: 4D8216153360: from=<mobihzova@client.mobihzova.net>, size=347, nrcpt=1 (queue active)  
Oct 18 19:26:31 client postfix/local[69134]: 4D8216153360: to=<mobihzova@client.mobihzova.net>, relay=local, delay=0.04, delays=0.03/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)  
Oct 18 19:26:31 client postfix/qmgr[68155]: 4D8216153360: removed
```

Рисунок 18: Результат отправки письма после настройки сети

3.19 Конфигурация Postfix для домена

С клиента отправим письмо на свой доменный адрес (рис. 19)

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ echo .| mail -s test2 mobihzova@mobihzova.net
You have new mail in /var/spool/mail/mobihzova
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 19: Отправка письма на доменный адрес

3.20 Конфигурация Postfix для домена

Запустим мониторинг работы почтовой службы - видим ошибку DNS (рис. 20)

```
[root@client.mobihzova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 18 18:23:13 client postfix/pickup[66282]: 1EC2D615335F: uid=1001 from=<mobihzova>
Oct 18 18:23:13 client postfix/cleanup[66539]: 1EC2D615335F: message-id=<20251018182313.1EC2D615335F@client.mobihzova.net>
Oct 18 18:23:13 client postfix/qmgr[66283]: 1EC2D615335F: from=<mobihzova@client.mobihzova.net>, size=340, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 18:23:13 client postfix/smtp[66542]: 1EC2D615335F: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=none, delay=0.1, delays=0.02/0.02/0.07/0,
    dsn=5.4.4, status=bounced (Host or domain name not found. Name service error for name=mobihzova.net type=A: Host not found)
Oct 18 18:23:13 client postfix/cleanup[66539]: 385166153360: message-id=<20251018182313.385166153360@client.mobihzova.net>
Oct 18 18:23:13 client postfix/bounce[66543]: 1EC2D615335F: sender non-delivery notification: 385166153360
Oct 18 18:23:13 client postfix/qmgr[66283]: 385166153360: from=<>, size=2465, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 18:23:13 client postfix/qmgr[66283]: 1EC2D615335F: removed
Oct 18 18:23:13 client postfix/local[66544]: 385166153360: to=<mobihzova@client.mobihzova.net>, relay=local, delay=0.01, delays=0/0.01/
    0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 18 18:23:13 client postfix/qmgr[66283]: 385166153360: removed
```

Рисунок 20: Ошибка DNS при отправке на домен

3.21 Конфигурация Postfix для домена

Проверим очередь сообщений - она пустая (рис. 21)

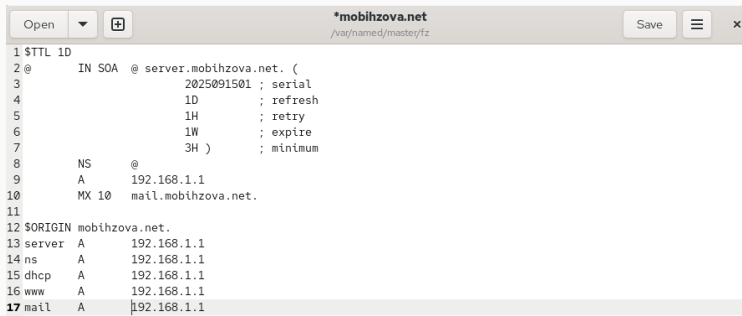
```
[root@client.mobihzova.net ~]# postqueue -p  
Mail queue is empty  
[root@client.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 21: Проверка очереди сообщений

3.22 Конфигурация Postfix для домена

Создадим файлы DNS-зон - прямую (рис. 22) и обратную (рис. 23)

3.23 Конфигурация Postfix для домена

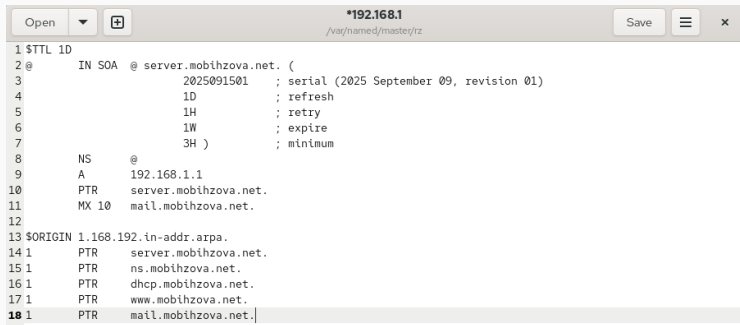


The screenshot shows a window titled '*mobihzova.net' with a file path '/var/named/master/fz'. The window contains a text editor with a DNS zone file configuration. The configuration includes an SOA record, NS and A records for the domain, and several A records for subdomains. The lines are numbered 1 through 17.

```
1 $TTL 1D
2 @      IN SOA  @ server.mobihzova.net. (
3          2025091501 ; serial
4          1D        ; refresh
5          1H        ; retry
6          1W        ; expire
7          3H )      ; minimum
8      NS      @
9      A       192.168.1.1
10     MX 10    mail.mobihzova.net.
11
12 $ORIGIN mobihzova.net.
13 server A     192.168.1.1
14 ns     A     192.168.1.1
15 dhcp   A     192.168.1.1
16 www    A     192.168.1.1
17 mail   A     192.168.1.1
```

Рисунок 22: Прямая DNS-зона

3.24 Конфигурация Postfix для домена



The screenshot shows a text editor window titled '*192.168.1' with the file path '/var/named/master/tz'. The editor contains a DNS zone file configuration for the domain 'server.mobihzova.net.'. The configuration includes a SOA record, NS, A, PTR, and MX records. The line numbers 1 through 18 are visible on the left side of the editor.

```
1 $TTL 1D
2 @      IN SOA  @ server.mobihzova.net. (
3         2025091501 ; serial (2025 September 09, revision 01)
4         1D        ; refresh
5         1H        ; retry
6         1W        ; expire
7         3H )      ; minimum
8 NS     @
9 A      192.168.1.1
10 PTR   server.mobihzova.net.
11 MX 10 mail.mobihzova.net.
12
13 $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
14 1     PTR   server.mobihzova.net.
15 1     PTR   ns.mobihzova.net.
16 1     PTR   dhcp.mobihzova.net.
17 1     PTR   www.mobihzova.net.
18 1     PTR   mail.mobihzova.net.
```

Рисунок 23: Обратная DNS-зона

3.25 Конфигурация Postfix для домена

В конфигурации Postfix добавим домен в список элементов сети (рис. 24)

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 24: Добавление домена в mydestination

3.26 Конфигурация Postfix для домена

Перезагрузим конфигурацию Postfix и DNS (рис. 25)

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postfix check
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.mobihzova.net ~]# restorecon -vR /var/named
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart named
[root@server.mobihzova.net ~]# postqueue -f
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 25: Перезагрузка служб

3.27 Конфигурация Postfix для домена

Попробуем отправить сообщения, находящиеся в очереди, и проверим отправку почты с клиента на доменный адрес (рис. 26)

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ echo test10 | mail -s test10 mobihzova@mobihzova.net  
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 26: Отправка тестового письма после настройки DNS

3.28 Конфигурация Postfix для домена

Проверим результат в логах - письмо успешно доставлено (рис. 27)

```
[root@server.mobihzova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 18 19:09:52 server postfix/qmgr[21529]: 68EA36157DF7: from=<mobihzova@client.mobihzova.net>, size=542, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 19:09:52 server postfix/local[27667]: 68EA36157DF7: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=local, delay=0, delays=0/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 18 19:09:52 server postfix/qmgr[21529]: 68EA36157DF7: removed
Oct 18 19:11:27 server postfix/smtpd[27663]: connect from unknown[192.168.1.2]
Oct 18 19:11:27 server postfix/smtpd[27663]: 10CDF6157DF7: client=unknown[192.168.1.2]
Oct 18 19:11:27 server postfix/cleanup[27666]: 10CDF6157DF7: message-id=<20251018191127.05561615335F@client.mobihzova.net>
Oct 18 19:11:27 server postfix/qmgr[21529]: 10CDF6157DF7: from=<mobihzova@client.mobihzova.net>, size=542, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 19:11:27 server postfix/smtpd[27663]: disconnect from unknown[192.168.1.2] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 18 19:11:27 server postfix/local[27667]: 10CDF6157DF7: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=local, delay=0.01, delays=0/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 18 19:11:27 server postfix/qmgr[21529]: 10CDF6157DF7: removed
```

Рисунок 27: Успешная доставка доменной почты

3.29 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Заменим конфигурационные файлы DNS-сервера и создадим исполняемый файл mail.sh на сервере (рис. 28)

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named
[root@server.mobihzova.net named]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/mobihzova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/user.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/mobihzova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.mobihzova.net named]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# touch mail.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x mail.sh
[root@server.mobihzova.net server]# █
```

Рисунок 28: Копирование DNS-файлов и создание скрипта на сервере

3.30 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Создадим скрипт для автоматической настройки почты на сервере (рис. 29)



```
GNU nano 8.1 mail.sh Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
$mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 29: Скрипт настройки почты для сервера

3.31 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Создадим исполняемый файл mail.sh на клиенте (рис. 30)

```
[root@client.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.mobihzova.net ~]# touch mail.sh
[root@client.mobihzova.net client]# chmod +x mail.sh
[root@client.mobihzova.net client]# nano mail.sh
[root@client.mobihzova.net client]#
```

Рисунок 30: Создание скрипта на клиенте

3.32 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Настроим скрипт для автоматической настройки почты на клиенте (рис. 31)



```
GNU nano 8.1 mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 31: Скрипт настройки почты для клиента

3.33 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

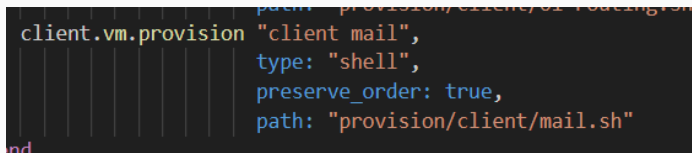
Добавим в конфигурационный файл Vagrantfile provision для сервера (рис. 32)

```
server.vm.provision "server mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/mail.sh"  
end
```

Рисунок 32: Provision для сервера в Vagrantfile

3.34 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Добавим в конфигурационный файл Vagrantfile provision для клиента (рис. 33)

A screenshot of a Vagrantfile configuration. The code is written in a dark-themed editor. It shows a provision block for a client VM, with the path set to 'provision/client/mail.sh'.

```
      path: "provision/client/mail.sh"
    end
  end
end

client.vm.provision "client mail",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/client/mail.sh"
```

Рисунок 33: Provision для клиента в Vagrantfile

4. Выводы

4.1 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

5. Список литературы

5.1 Список литературы

1. Postfix Documentation. — URL: <http://www.postfix.org/documentation.html>